

Taller 1: agentes inteligentes y formulación de problemas

Estados, percepciones, acciones, objetivos y costos

Curso:	Inteligencia Artificial	Modalidad:	Individual o parejas
Duración sugerida:	2 horas	Valor:	100 puntos
Estudiante(s):	_____		

Objetivo del taller

Analizar los elementos que caracterizan a un agente inteligente y aplicar la formulación formal de problemas mediante la implementación de un agente que navega en una cuadrícula con obstáculos y costos de movimiento.

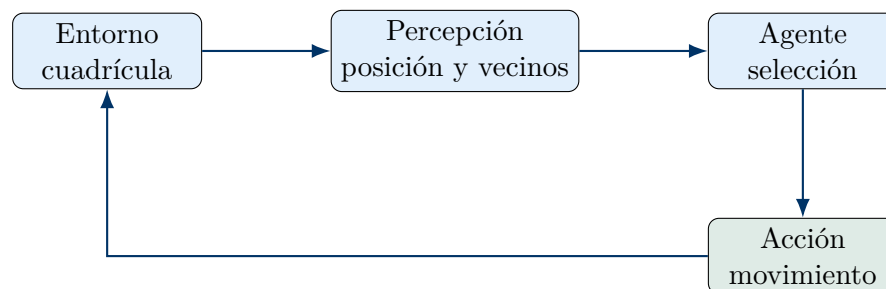
Resultados de aprendizaje

Al finalizar el taller, el estudiante podrá:

- diferenciar agente, entorno, percepción, acción, racionalidad y medida de desempeño;
- describir una tarea mediante el modelo PEAS;
- formular un problema usando estados, acciones, transición, objetivo y costos;
- implementar en Python un entorno sencillo y un agente capaz de interactuar con él;
- interpretar la traza de ejecución y evaluar la racionalidad de las decisiones.

Contexto del taller

Una institución utiliza un robot para transportar materiales dentro de un laboratorio. El espacio se representa como una cuadrícula. El robot percibe su posición y las celdas adyacentes, puede desplazarse en cuatro direcciones y debe alcanzar una zona de entrega evitando obstáculos. Cada movimiento tiene costo y algunas celdas pueden representar terreno de mayor consumo energético.



Parte I. Análisis conceptual (30 puntos)

Responda con argumentos propios. Cuando se solicite un ejemplo, relaciónelo con el robot del laboratorio.

- 1.1. (4 puntos) Explique la diferencia entre una percepción aislada y una secuencia perceptual. ¿Qué ventaja ofrece conservar la secuencia?
- 1.2. (4 puntos) ¿Por qué un agente racional no necesariamente obtiene siempre el mejor resultado? Incluya un ejemplo relacionado con sensores limitados.
- 1.3. (4 puntos) Proponga cuatro medidas de desempeño para el robot. Explique un posible conflicto entre dos de ellas.
- 1.4. (4 puntos) Clasifique el entorno como completa o parcialmente observable, determinista o estocástico, episódico o secuencial, estático o dinámico, discreto o continuo, y de agente único o multiagente. Justifique cada respuesta.
- 1.5. (4 puntos) ¿Qué diferencia existe entre el objetivo del agente y la prueba de objetivo utilizada por el programa?
- 1.6. (5 puntos) Explique por qué la batería debe formar parte del estado si algunas rutas consumen más energía. ¿Cuándo podría omitirse?
- 1.7. (5 puntos) Analice esta medida de desempeño: “premiar al robot por cada movimiento ejecutado”. ¿Qué conducta no deseada podría producir? Proponga una medida mejor.

Parte II. Formulación del problema (25 puntos)

Considere el mapa, donde I es el inicio, G el objetivo, # un obstáculo, T una celda de terreno costoso y . una celda libre.

I	.	.	#	.
.	#	.	#	.
.	#	.	T	.
.	.	.	#	.
#	#	.	.	G

Complete la formulación $\mathcal{P} = \langle S, s_0, A, T, G, c \rangle$:

- 2.1. (4 puntos) Defina cómo representará un estado. Indique las variables que incluirá y las que omitirá.
- 2.2. (3 puntos) Escriba el estado inicial.
- 2.3. (5 puntos) Defina las acciones y sus precondiciones.
- 2.4. (5 puntos) Defina el modelo de transición $T(s, a)$.
- 2.5. (3 puntos) Escriba una prueba de objetivo computable.
- 2.6. (5 puntos) Defina el costo: una celda normal cuesta 1 y entrar en T cuesta 3. Explique cómo calcular el costo total de un camino.

Parte III. Implementación en Python (35 puntos)

Descargue el archivo `agente_cuadricula_base.py`. Complete los métodos marcados con `TODD`. No se requiere implementar todavía un algoritmo de búsqueda; la secuencia de acciones será suministrada al agente.

Requisitos funcionales

- 3.1. Percepción (6 puntos):** implementar `percibir()` para retornar la posición actual y el estado de las cuatro celdas vecinas.
- 3.2. Acciones válidas (6 puntos):** implementar `acciones_validas()` evitando límites y obstáculos.
- 3.3. Transición (7 puntos):** implementar `aplicar_accion()` para actualizar el estado únicamente cuando la acción sea válida.
- 3.4. Objetivo (4 puntos):** implementar `es_objetivo()`.
- 3.5. Costo (5 puntos):** acumular costo 1 en celdas normales y costo 3 al entrar en terreno T.
- 3.6. Ejecución (7 puntos):** ejecutar una secuencia, imprimir la traza y detenerse al alcanzar el objetivo o detectar una acción inválida.

Formato mínimo de la traza

```
1 Paso 0 | Estado: (0, 0) | Costo: 0
2 Percepcion: {...}
3 Acciones validas: ['abajo', 'derecha']
4 Accion elegida: derecha
5 Paso 1 | Estado: (0, 1) | Costo: 1
6 ...
7 Objetivo alcanzado | Costo total: 10
```

Casos de prueba obligatorios

1. Una secuencia válida que alcance el objetivo.
2. Una secuencia que intente atravesar un obstáculo.
3. Una secuencia que intente salir de la cuadrícula.
4. Una secuencia que pase por la celda T y evidencie el cambio de costo.

Importante

Cada ejecución debe mostrar la posición, percepción, acciones válidas, acción seleccionada y costo acumulado. El programa debe producir mensajes claros, sin finalizar por errores no controlados.

Parte IV. Análisis de resultados (10 puntos)

- 4.1. (4 puntos) Compare dos caminos válidos: uno con menos movimientos y otro con menor costo. Si coinciden, modifique razonablemente la ubicación de T para producir la comparación.
- 4.2. (3 puntos) ¿La secuencia ejecutada demuestra que el agente es racional? Argumente usando la medida de desempeño y la información disponible.
- 4.3. (3 puntos) Indique qué tendría que modificarse si el robot no pudiera conocer con anticipación la ubicación de los obstáculos.

Entrega

Producto esperado

Entregue un archivo comprimido con:

- documento PDF con las respuestas de las partes I, II y IV;
- archivo `agente_cuadricula.py` terminado y comentado;
- cuatro capturas o un archivo de texto con las ejecuciones de prueba;
- archivo `README.md` con instrucciones de ejecución y nombres de los integrantes.

Distribución de la valoración

Componente	Puntaje
Análisis conceptual	30
Formulación formal del problema	25
Implementación y pruebas	35
Análisis de resultados	10
Total	100